개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(AI자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : ICT제어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
교육·자연·사회과학	직업교육	직업교육	경력지도
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발
정보통신	정보기술	정보기술관리	IT테스트

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI자동화과 ICT제어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 레벨4

4.교육훈련대상자 : 자동화시스템분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

로봇 사용자의 요구를 충족시킬 수 있는 로봇작업과 로봇 서비스를 구현하기 위하여 로봇 사용자의 요구를 분석하고 로봇 소프트웨어의 구성요소의 구조를 설계하고 기능을 구현하는 동작을 시험 평가할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	10
		외국어 상황대응능력	12
직업과경력개발	개인보유역량 분석	개인 경력 분석하기	5
		개인보유역량 진단하기	5
		개인보유역량 분석하기	5
	직업요구역량 분석	직업 특성 파악하기	5
		직업요구역량 진단하기	6
		직업요구역량 분석하기	6

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	실용영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,실용영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI기반센서데이터	3			임베디드AI제어실습	3	피지컬AI와로봇	3
	AI기반센서데이터	3					피지컬AI와자율주행로봇	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	자동화	3D모델링실습(NCS)	3	1501020113_16v3
				3D형상모델링작업
2		PLC제어실습(NCS)	3	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발

2) NCS 적용 교과 : *480 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS학습모듈 외
	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS학습모듈 외 자체 개발 교재
	HMI실습	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	48	3	NCS 교재 및 Gx-Works2 를 활용한 MELSEC-Q PLC (북두출판사)
	PC기반제어실습	1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	NCS학습모듈 외
	시퀀스실습	1503010119_25v5	전기전자장치조립	48	3	NCS학습모듈 외
	스마트회로설계실습	1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	48	3	NCS 교재 및 자체 개발 교제
	스마트자동화제어실습	2001040310_21v5	테스트 자동화	48	3	NCS 교재 및 자체개발 교재
	로봇자동화운영실습	1903080223_16v2	로봇 운용	48	3	NCS학습모듈 외

3) NCS 미적용 교과 : *896 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	프로젝트 실행계획 수립	64	4
선택	기계제도	기계제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격	32	2
	로봇제어실습	다축 산업용 로봇을 이용하여 로봇의 기본이론, 로봇제어기 를 통한 프로그램 작성	48	3
	센서공학	산업사회에서 얻어지는 아날로그와 디지털 정보를 기능, 기억, 전송 등의 특징에 맞는 센서들의 동작원리와 용도 등을 익힌다.	48	3
	스마트설비보전공학	각종 정비에 대한 장단점을 익히고 산업설비의 보전계획을 수립하며 보전조직을 구성하고, 각종 설비보전의 경제성 및 신뢰성을 평가하고 향상시킬 수 있어 설비에 대한 효율적 관리와 TPM과 품질관리를 할 수 있다.	48	3
	유공압	공유압 제어원리와 작동특성,공유압 제어기기의 구조와 회로도	48	3
	자동제어	자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법,제어장치의 구성	48	3
	전기전자공학	전기전자공학	48	3

선택	프로그래밍기초	C 언어의 기본지식 알고리즘 습득	48	3
	로봇액추에이터	로봇의 구조 및 작동원리, 로봇의 설계제작 및 자동화 장치에 적용	48	3
	인공지능프로그래밍실습	지도학습, 비지도학습에 대한 개념을 이해한다. 다층퍼셉트론을 통해 경사하강법, 역전파 등을 학습한다. 딥러닝 모델 설계, 모델 저장, 관리 방법을 이해한다. 머신러닝 알고리즘의 종류를 학습하고, 이를 활용하여 예측할 수 있다. 딥러닝 모델(CNN)을 기반으로 딥러닝 학습 및 예측 과정을 이해한다. 머신러닝/딥러닝 모델 검증 및 성능향상 방법을 이해한다.	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	임베디드AI제어실습	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해	48	3
	AI기반센서데이터	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리	48	3
	피지컬AI와로봇	다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어 구현, 작업 자동화 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	48	3
	피지컬AI와자율주행로봇	AI 비전 인식 정보 기반 자율주행로봇이 경로를 판단	48	3
	PLC네트워크제어실습	산업용 네트워크 제어 실습	48	3
	PLC응용실습	PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			테스트 자동화
5수준			개인보유역량 분석
			직업요구역량 분석
			하드웨어 회로 구현설계
4수준		PC제어 프로그램 개발	
3수준		HMI 프로그램 개발	전기전자장치조립
2수준	2D도면작업	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	로봇 운용
	3D형상모델링작업	공기압 제어	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			544	104	34	87	29	14	15	30	11	27	26	7	19	19	2	26
계			64	14	13	2	3	3	0	6	4	2	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		알기쉬운청년창업		2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	3	3	0	2	0	2	2	2	0	1	2	0
	선택	스포츠리더십		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI코딩		2		2				2		2						
		실용영어		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			480	90	21	85	26	11	15	24	7	25	22	3	19	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	PLC제어실습	48	3		3	3		3									
		3D모델링실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	11	11	0	7	7	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계제도		2	2		2	2										
		유공압		3	3		3	3										
		전기전자공학		3	3		3	3										
		프로그래밍기초		3	3		3	3										
		스마트설비보전공학		3	3					3	3							
		자동제어		3	3					3	3							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		센서공학		3	3								3	3				
	소 계		384	51	0	51	12	0	12	12	0	12	15	0	15	12	0	12
	선택 (실습)	AI기반센서데이터		3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스실습	48	3		3	3		3									
		스마트회로설계실습	48	3		3	3		3									
		PLC응용실습		3		3				3		3						
		인공지능프로그래밍실습		3		3				3		3						
		공압제어실습	48	3		3				3		3						
		스마트자동화제어실습	48	3		3				3		3						
		로봇제어실습		3		3							3		3			
		임베디드AI제어실습		3		3							3		3			
		HMI실습	48	3		3							3		3			
		PC기반제어실습	48	3		3							3		3			
		로봇자동화운영실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	PLC네트워크제어실습		3		3										3		3
		로봇액추에이터		3		3										3		3
		피지컬AI와로봇		3		3										3		3
		피지컬AI와자율주행로봇		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			
2					
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			
4					
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			
6					

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과　　전공 : ICT제어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍ㅣ대학　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과　　전공 : ICT제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍ㅣ대학　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과　　전공 : ICT제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	교내외 봉사활동

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·기계제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 지식을 갖추고 기계요소 및 장비 설비에 대한 도면을 이해하고 작성할 수 있다.	·기계제도(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	2			
2	선 및 문자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상도	2			
5	단면도법	2			
6	치수기입법	2			
7	표면거칠기	2			
8	치수공차와 끼워맞춤	2			
9	기하공차	2			
10	결합용 기계요소의 제도	2			
11	결합용 기계요소의 제도	2			
12	축용 기계요소의 제도	2			
13	전동용 기계요소의 제도	2			
14	전동용 기계요소의 제도	2			
15	관계 기계요소의 제도	2			
16	KS규격의 종류 및 적용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
센서공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업사회에서 얻어지는 아날로그와 디지털 정보를 기능, 기억, 전송 등의 특징에 맞는 센서들의 동작원리와 용도 등을 익힌다.	지체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서의 개요	3			
2	위치센서 - 절대위치센서의 종류	3			
3	위치센서 - 절대위치센서의 특성	3			
4	위치센서 - 증가위치센서의 종류	3			
5	위치센서 - 증가위치센서의 특징	3			
6	온도센서 - RTD Thermistot	3			
7	온도센서 - Thermocouple	3			
8	유량센서 - Drag flow meter	3			
9	습도센서	3			
10	변형률센서	3			
11	압력센서 - 종류	3			
12	압력센서 - 원리	3			
13	화학센서	3			
14	칼라센서	3			
15	센서의 응용	3			
16	자동화시스템과 센서	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
스마트설비보전공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정비계획을 수립하여 설비의 경제성 및 보전성과 신뢰성을 추출하여 설비에 대한 효율적 관리를 위하여 최적조건을 구할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비관리 - 설비관리의개요	3			
2	설비관리 - 범위와 분류	3			
3	설비관리 - 조직과 요원	3			
4	설비관리계획 - 설비관리계획의 개요	3			
5	설비관리계획 - 설비배치	3			
6	설비관리계획 - 신뢰성	3			
7	설비관리계획 - 보전성	3			
8	설비관리계획 - 경제성/중간시험	3			
9	설비관리계획 - 정비계획 수립방법	3			
10	설비보전 - 설비보전	3			
11	설비보전 - 설비보전 관리 시스템	3			
12	설비보전 - 보전 보직	3			
13	설비보전 - 보전 표준의 본질	3			
14	설비보전 - 보전의 추진 방법	3			
15	설비보전 - 보전의 추진 방법	3			
16	설비보전 - 설비의 예방 보전/기말시험	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
유공압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유공압제어 원리와 작동 특성을 이해하기 위하여 각 부품을 알고, 유공압 회로도를 판독할 수있고, 설계 능력을 배양하여 자동화 장치의 보수 유지를 할 수 있다.	공유압제어 이론과 실험, 유공압

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압의 개요	3			
2	공압기초	3			
3	공압기초	3			
4	공기압축기	3			
5	공기청정시스템	3			
6	공압제어밸브	3			
7	공압액츄에이터	3			
8	유압제어밸브	3			
9	기타 유압기기	3			
10	유압작동유	3			
11	공유압회로의 기초	3			
12	전기공유압의 개요	3			
13	시퀀스회로설계	3			
14	공유압제어회로설계1	3			
15	공유압제어회로설계2	3			
16	공유압 종합응용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	·자동제어(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	3			
2	시퀀스제어 기본회로	3			
3	시퀀스제어 응용회로	3			
4	라플라스변환1	3			
5	라플라스변환2	3			
6	블록선도1	3			
7	블록선도2	3			
8	시간응답특성1	3			
9	시간응답특성2	3			
10	주파수응답특성1	3			
11	주파수응답특성2	3			
12	보드선도1	3			
13	보드선도2	3			
14	제어계 구성요소	3			
15	조절기	3			
16	나이퀴스트선도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기 전자공학 기초이론을 이해하고 습득하여 자동화시스템에 그 이론을 접목할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	·전기전자이론(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	3			
2	직 병렬회로	3			
3	키르히호프 전압/전류법칙	3			
4	용량성소자/유도성소자	3			
5	교류이론	3			
6	전기기계의 기본원리	3			
7	발전기	3			
8	직류발전기	3			
9	직류전동기	3			
10	교류전동기	3			
11	반도체이론기초	3			
12	다이오드	3			
13	정류회로	3			
14	NPN, PNP 트랜지스터	3			
15	FET	3			
16	전력용 트랜지스터	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
C언어의 기본지식을 바탕으로 실무에 적용하는 프로그래밍을 작성할 수 있도록 한다.	C언어 프로그래밍 실습 강의안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C 언어 구조 이해하기	3			
2	명령어 구성 이해하기	3			
3	명령어 구조 이해하기	3			
4	입출력 함수와 라이브러리 함수	3			
5	문자 입출력, 라이브러리 함수	3			
6	제어문, 반복, 조건문	3			
7	제어문, 반복, 조건문	3			
8	중간고사	3			
9	함수	3			
10	함수 변수와 모듈	3			
11	일차원 및 다차원 배열	3			
12	배열과 함수	3			
13	문자열과 배열, 문자열 입출	3			
14	포인터 및 포인터 연산	3			
15	구조체와 공용체	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
상위 제어에 있어 제어 프로그램 설계서를 작성하고 상위, 하위 인터페이스하는 기계장비를 제어하기 위한 프로그램을 개발 할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	48	프로그램 개발 준비하기	12		
2			프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PC기반제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과　　전공 : ICT제어전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	16		
2			전기전자장치 기능검사하기	16		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
로봇자동화운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
운용매뉴얼 및 사용 프로그램을 이용하여 로봇 및 로봇 시스템을 운용할 수 있고, 로봇 및 로봇 시스템을 지속적으로 운용하기 위해 상태를 일정하게 유지하고 보수할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080223_16v2 로봇 운용	48	로봇 운용하기	24		
2			로봇 시스템 운용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇자동화운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 운용하기	로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇을 구동할 수 있다.		
로봇 시스템 운용하기	로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇시스템을 구동할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과　　전공 : ICT제어전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	NCS학습모듈 외 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과　　전공 : ICT제어전공

교과목명			
HMI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 작화를 하고 이를 통해 PLC 와 연동하여 외부 기계장치를 제어할 수 있다.	NCS 교재 및 Gx-Works2 를 활용한 MELSEC-Q PLC (북두출판사)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	12		
2			HMI제어 화면 설계하기	12		
3			HMI프로그램 하기	12		
4			HMI장치 통합 운용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과　　전공 : ICT제어전공

교과목명			
스마트회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기초전기/전자 회로를 위한 반도체 소자등의 특성을 이해하고 이를 활용하여 회로를 설계할 수 있다.	NCS 교재 및 자체 개발 교제

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	48	상세회로도 작성하기	16		
2			전자파 대응 설계하기	16		
3			회로 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
스마트자동화제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
효율적인 테스트 수행을 지원하기 위하여 자동화 도구 정의, 자동화 도구 실행, 자동화 도구 등을 활용할 수 있다.	NCS 교재 및 자체개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001040310_21v5 테스트 자동화	48	자동화 도구 정의하기	16		
2			자동화 도구 실행하기	16		
3			자동화 도구 결과 평가하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동화제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화 도구 정의하기	적합한 자동화 도구를 도출하기 위해 테스트 대상의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	효율적인 테스트 자동화를 위한 테스트 자동화 도구 도입 범위를 정의할 수 있다.		
	테스트 목적에 따라 자동화 도구를 식별하고 검토할 수 있다.		
	정의된 자동화 도구에 대해 도입 방안을 수립할 수 있다.		
자동화 도구 실행하기	요구사항에 따라 자동화 범위, 대상을 파악 할 수 있다.		
	자동화 도구 실행을 위하여 환경을 준비하고 도구별 사용 방법을 숙지할 수 있다.		
	자동화 도구를 사용하기 위해 스크립트를 작성하고 실행할 수 있다.		
자동화 도구 결과 평가하기	자동화 도구 실행평가를 위하여 실행 산출물을 분석할 수 있다.		
	테스트 자동화 시스템 개선을 위하여 문제점을 도출할 수 있다.		
	테스트 자동화 시스템 개선을 위하여 개선 영역을 정의할 수 있다.		
	테스트 자동화 시스템의 객관적인 평가를 위하여 분석 보고서를 작성, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 정확한 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하고 작업순서 설계 능력을 함양 할 수 있다.	과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조립도 파악하기	4			
2	조립도 파악하기	4			
3	조립도 파악하기	4			
4	부품도 파악하기	4			
5	부품도 파악하기	4			
6	부품도 파악하기	4			
7	작업공정 계획하기	4			
8	작업공정 계획하기	4			
9	조립공정도 작성하기	4			
10	조립공정도 작성하기	4			
11	조립공정도 작성하기	4			
12	작업표준서 작성하기	4			
13	작업표준서 작성하기	4			
14	작업표준서 작성하기	4			
15	종합 및 수정 보완	4			
16	종합 및 수정 보완	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
이론과 실습을 적용해 실무능력을 향상시키기 위해 산업 현장의 생산 시설을 직접 운용하고 가동을 통해 미래 직장인으로서의 현장실무 능력을 증진한다.	과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	생산 부품 제작	4			
9	생산부품 부분 조립	4			
10	생산 제품의 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	3			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	3			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	3			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	3			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	3			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	3			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	3			
8	중간평가	3			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	3			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	3			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	3			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	3			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	3			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	3			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산업 응용 사례 분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
피지컬AI와로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어를 구현하고, 작업 자동화를 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양		자체 개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 다관절 로봇 개요	3			
2	다관절로봇 구조와 제어 원리 이해	3			
3	TCP, Tool 좌표계 및 포즈 제어	3			
4	Python 기반 로봇 제어 인터페이스 개요	3			
5	AI 비전 인식과 로봇 연동 개념 이해	3			
6	객체 검출 및 위치 정보 추출(OpenCV 활용)	3			
7	비전 기반 로봇 작업 흐름 실습	3			
8	중간평가: AI비전 제어 로봇 응용 실습 종합	3			
9	그리퍼 제어 및 작업 응용	3			
10	멀티 로봇 장애물 회피 및 안전 동작 설계	3			
11	AI 외부 데이터 연동 및 제어 고도화	3			
12	작업 공정 자동화 시나리오 설계	3			
13	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현1	3			
14	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현2	3			
15	프로젝트 디버깅 및 발표 준비	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
피지컬AI와자율주행로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 비전 인식 정보를 기반으로 자율주행로봇이 경로를 판단하고 주행을 수행할 수 있는 피지컬 AI 실무 역량 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 자율주행 로봇 개요	3			
2	자율주행 구성 요소와 시스템 아키텍처 이해	3			
3	경로 추종 주행 알고리즘 개요	3			
4	Python 기반 통신 및 로봇 명령 전송	3			
5	카메라 장착 및 영상 수집 실습	3			
6	OpenCV 기반 색상 및 형태 인식	3			
7	영상 기반 경로 추종 제어 로직 설계 및 실습	3			
8	중간평가: 경로 인식 주행 시스템 구현	3			
9	장애물 인식 및 회피 알고리즘 개요	3			
10	딥러닝 기반 객체 검출(YOLO 등) 이론	3			
11	비전 기반 판단과 주행의 연동 제어	3			
12	자율주행 시나리오 설계 기법	3			
13	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 설계	3			
14	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 구현 1	3			
15	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 구현 2	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
PLC네트워크제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC, 원격I/O, 각종 모터드라이브 등으로 구성하고 산업용 통신 규약에 따르는 시스템의 통합, 구성능력을 익히고 운전프로그램을 작성할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	S7 프로그램 개요	3			
2	하드웨어성과 함수블록	3			
3	프로그램 모니터링	3			
4	디지털 연산 명령	3			
5	Load/Transfer 연산	3			
6	데이터블록과 사용자FB	3			
7	아날로그 입력데이터 처리	3			
8	아날로그 출력데이터 처리	3			
9	프로피버스-DP구성	3			
10	DP SFC와 프로그램	3			
11	이더넷과 하드웨어 구성	3			
12	스위치를 이용한 시스템 통합 1	3			
13	스위치를 이용한 시스템 통합 2	3			
14	PLC제어 자동화시스템구동 1	3			
15	PLC제어 자동화시스템구동 2	3			
16	PLC제어 자동화시스템구동 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용	3			
2	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리	3			
3	데이터 통신의 기본	3			
4	상위링크, PLC링크, I/O링크	3			
5	리모트링크, 필드버스 링크 시스템	3			
6	PLC의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어	3			
7	제어 대상 기계의 작동	3			
8	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스	3			
9	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램	3			
10	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성	3			
11	통합제어 운전 각종 파라미터를 설정	3			
12	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정	3			
13	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정	3			
14	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시	3			
15	PLC 작동유무를 검사	3			
16	입출력 할당표에 의해 수정·보완 시 입출력번지를 비교 확인	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
로봇제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 및 실습 자동화 장비의 원리와 특성을 이해하고 활용할 수 있도록 하여 자동화 시스템 전문분야 업무수행에 특화할수 있도록 함	1. 멜섹 공통명령어 모음집(한국미쓰비시전기 배포) / GOT 작화 메뉴얼(한국미쓰비시전기 배포) / 서보 메뉴얼 (한국미쓰비시전기 배포) 2. 로봇 및 MPS 실습장비의 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업용 로봇의 개요	3			
2	로봇의 구성(1)	3			
3	산업용 로봇의 분류	3			
4	로봇 기구학	3			
5	티칭팬던트 기본동작	3			
6	로봇 위치교시 및 기본 동작	3			
7	로봇동작 기본명령어	3			
8	모션프로그램 작성과 실행1	3			
9	모션프로그램 작성과 실행2	3			
10	모션프로그램 작성과 실행3	3			
11	모션프로그램 작성과 실행4	3			
12	로봇 제어시스템 구성	3			
13	종합실습1	3			
14	종합실습2	3			
15	종합실습3	3			
16	종합실습4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
로봇액추에이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 로봇의 구조 및 작동원리를 이해하여 로봇의 설계제작 및 자동화 장치에 적용할 수 있다.	·로봇공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇공학의 개요	3			
2	로봇기술	3			
3	로봇의 분류	3			
4	로봇의 운동유형	3			
5	로봇의 작동	3			
6	계층 제어구조	3			
7	모듈화된 로봇 요소	3			
8	그리퍼의 힘 해석	3			
9	그리퍼의 선정과 설계	3			
10	로봇의 감각 센서	3			
11	로봇의 동작특성	3			
12	머신비전	3			
13	머신비전 응용	3			
14	로봇 팔의 기구해석	3			
15	로봇의 시뮬레이션	3			
16	산업응용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
인공지능프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
머신러닝과 딥러닝 기술을 자연어처리 및 텍스트 분석에 적용하여 비정형 텍스트로부터 인사이트를 발굴할 수 있는 AI Literacy를 키운다	파이썬 텍스트 마이닝 완벽 가이드

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝 개요, 자연어처리 및 텍스트 분석 개요, 개발환경 구축 및 관련 라이브러리	3			
2	텍스트 전처리	3			
3	품사 태깅 및 자연어처리 라이브러리	3			
4	카운트 기반 문서 표현 (BOW, TF-IDF), ngram, 머신러닝 기반 문서 분류	3			
5	감성 분석의 이해, 머신러닝 기반 감성 분석	3			
6	웹 데이터 수집 및 분석 웹서비스 개발	3			
7	차원 축소 및 토픽 모델링	3			
8	중간 시험 및 프로젝트 리뷰	3			
9	워드 임베딩, 딥러닝 및 관련 라이브러리 리뷰	3			
10	딥러닝 기반 문서 분류 및 감성 분석	3			
11	Attention과 Transformer, BERT, GPT의 이해	3			
12	BERT 사전 학습 활용 전이 학습 및 미세 조정	3			
13	GPT 기반 문서 요약, 질의 응답	3			
14	RAG, LLM, 랭체인의 이해	3			
15	RAG, LLM, 랭체인 기반의 앱 개발	3			
16	기말 시험 및 프로젝트 리뷰	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성 - 현장실습 보고서 작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI자동화과 전공 : ICT제어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI자동화과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현창 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성 - 현장실습 보고서 작성	160			